# Sepsis Six Bundle

## ระบบติดตามและแจ้งเตือนผู้ป่วย Sepsis จาก HOSxP
## คู่มือติดตั้งและใช้งานสำหรับโรงพยาบาล

ดึงเคสอัตโนมัติจาก ICD10 · วิเคราะห์ bundle ภายใน 1 ชม. · แจ้งเตือนกลุ่ม LINE ผ่าน MOPH Notify

เวอร์ชัน 1.3.0 · ตุลาคม 2569

พัฒนาโดย โรงพยาบาลวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ติดต่อ: นายเผด็จชัย สิงหล โรงพยาบาลวังน้ำเขียว โทร 086-257-4817

# สารบัญ


1. ระบบนี้ทำอะไร
2. สิ่งที่ต้องเตรียม
3. สร้าง user ฐานข้อมูลแบบอ่านอย่างเดียว
4. ติดตั้งบน Linux
5. ติดตั้งบน Windows
6. ตรวจรหัสรายการของโรงพยาบาล
7. ตั้งค่าแจ้งเตือน MOPH Notify
8. ใส่โลโก้และชื่อโรงพยาบาล
9. การใช้งานแดชบอร์ด
10. ตัวชี้วัด SSC 2026 แนวโน้ม และความครบถ้วนข้อมูล
11. หน้าต่างเตือนสงสัย Sepsis ใน HOSxP
12. การแจ้งเตือนในกลุ่ม LINE
13. เกณฑ์และแหล่งข้อมูล
14. แนวทางบันทึกของพยาบาล ER
15. ค่าตั้งค่าใน .env ทั้งหมด
16. ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
17. ดูแลระบบ อัปเดต และถอนการติดตั้ง
18. แก้ปัญหาที่พบบ่อย
19. ข้อจำกัดที่ควรรู้


## ไฟล์ในชุดติดตั้ง

| ไฟล์ | ใช้ทำอะไร |
|---|---|
| `install.sh` | สคริปต์ติดตั้งบน Linux (AlmaLinux / Rocky / RHEL 8-9, Ubuntu 20.04+) |
| `install_windows.bat` | สคริปต์ติดตั้งบน Windows 10/11 หรือ Windows Server 2016+ (ดับเบิลคลิก) |
| `setup_check.py` | ตรวจการเชื่อมต่อ HOSxP และค้นหารหัส lab/ยาของโรงพยาบาล |
| `.env.example` | แม่แบบไฟล์ตั้งค่า (สคริปต์ติดตั้งสร้าง `.env` ให้) |
| `app.py`, `queries.py`, `scheduler.py` ฯลฯ | ตัวโปรแกรม (Python / Flask) |
| `static/logo.png` | โลโก้กลาง เปลี่ยนเป็นโลโก้ของโรงพยาบาลได้ (หัวข้อ 8) |
| `คู่มือ-Sepsis-Six-Bundle.pdf` | คู่มือเล่มนี้ |

# 1 ระบบนี้ทำอะไร

ระบบอ่านข้อมูลจาก HOSxP ทุก 15 นาที หาผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย sepsis แล้วตรวจว่าทำ Sepsis Six Bundle ครบภายใน 1 ชั่วโมงหรือไม่ นับจากเวลาที่มาถึง ER ผลแสดงบนแดชบอร์ดในวง LAN และแจ้งเข้ากลุ่ม LINE ของทีม

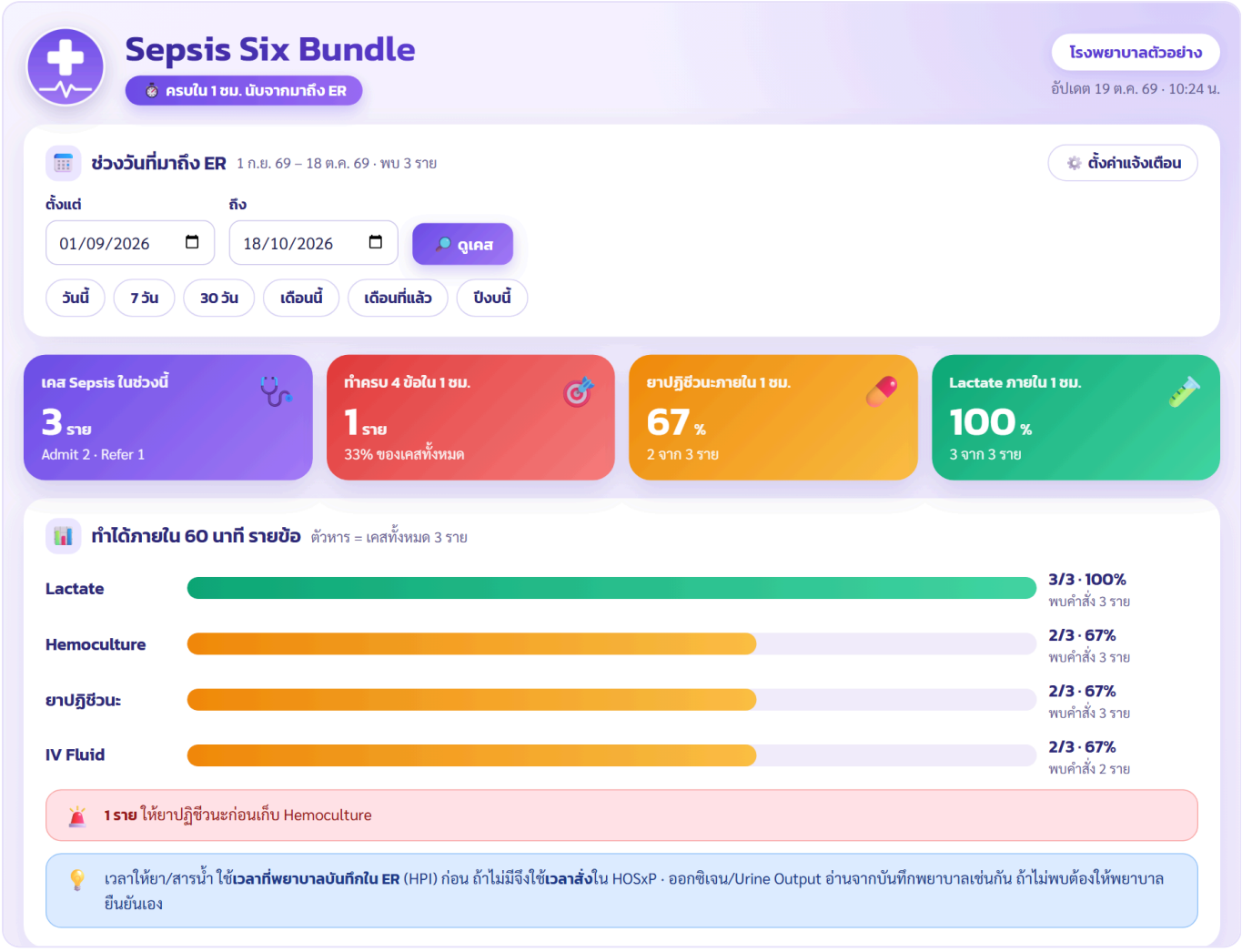
**ดึงเคสเอง**
visit ที่มี ICD10 A40.x, A41.x หรือ R57.2 ทั้งที่ ER/OPD และหลัง admit รวมเคสที่ refer หรือจบที่ ER

**วิเคราะห์ bundle**
Lactate, Hemoculture, ยาปฏิชีวนะ, IV fluid ภายใน 60 นาที พร้อมดู $O_2$ และ Urine output จากบันทึกพยาบาล

**แจ้งเตือน LINE**
การ์ด "พบเคสใหม่" พร้อมเวลาที่เหลือ และการ์ดสรุปผลหลังครบเวลา ไม่มีชื่อผู้ป่วย และ HN/AN เป็น xxx

**HOSxP**
MariaDB/MySQL
(อ่านอย่างเดียว)
→
**เครื่องติดตั้งระบบ**
Linux หรือ Windows
ในวง LAN ของ รพ.
→
**MOPH Notify**
(หมอพร้อม)
https ออกอินเทอร์เน็ต
→
**กลุ่ม LINE**
ของทีม ER/หอผู้ป่วย

ผู้ใช้ในโรงพยาบาลเปิดแดชบอร์ดผ่านเบราว์เซอร์ที่ `http://<IP เครื่อง>:5800/`




หน้าแดชบอร์ด (ข้อมูลตัวอย่าง)

## 2 สิ่งที่ต้องเตรียม

| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| เครื่องติดตั้ง | เครื่องใดก็ได้ในวง LAN ที่เปิดตลอด 24 ชม. และต่อถึงฐานข้อมูล HOSxP ได้ เช่น เซิร์ฟเวอร์ Linux หรือ PC Windows สเปกขั้นต่ำ 2 CPU, RAM 2 GB, พื้นที่ว่าง 1 GB · **แนะนำ Linux** เพราะทำงานเป็น service เสถียรกว่า |
| Python | เวอร์ชัน 3.9 ขึ้นไป (Linux: `dnf install python3.11` หรือ `apt install python3 python3-venv` · Windows: ติดตั้งจาก python.org และติ๊ก *Add python.exe to PATH*) |
| ฐานข้อมูล HOSxP | HOSxP v3 (MariaDB/MySQL) · ขอ user แบบ **SELECT อย่างเดียว** (หัวข้อ 3) · ถ้ามีเครื่อง replica (slave) แนะนำให้ต่อเครื่องนั้น |
| อินเทอร์เน็ตขาออก | เครื่องติดตั้งต้องออก https ได้ไปที่ `pypi.org` (ตอนติดตั้งไลบรารี) และ `morpromt2f.moph.go.th` (ส่งแจ้งเตือน) ไม่ต้องเปิดพอร์ตขาเข้าจากอินเทอร์เน็ต |
| กลุ่ม LINE + MOPH Notify | Admin หน่วยบริการของ รพ. ใน CMS MOPH Notify เพื่ออนุมัติกลุ่ม (หัวข้อ 7) |
| รหัสหน่วยบริการ | รหัส 5 หลักของ รพ. ใช้ตั้งชื่อกลุ่ม LINE |
| เวลาเครื่อง | time zone `Asia/Bangkok` และเวลาตรงกับเครื่องฐานข้อมูล |

### ทีมที่ควรร่วมตั้งระบบ

- **IT / ผู้ดูแล HOSxP** — สร้าง user ฐานข้อมูล ติดตั้งระบบ ตรวจรหัสรายการ
- **พยาบาล ER / ทีม sepsis** — ทวนผลในแดชบอร์ดกับเวชระเบียน 1-2 สัปดาห์แรก และกำหนดวิธีบันทึกเวลา (หัวข้อ 14)
- **ห้องยา / ห้อง lab** — ยืนยันรหัสยาปฏิชีวนะ สารน้ำ Lactate และ Hemoculture

## 3 สร้าง user ฐานข้อมูลแบบอ่านอย่างเดียว

ให้ผู้ดูแล HOSxP รันคำสั่งนี้บนเครื่องฐานข้อมูล (เปลี่ยน IP และรหัสผ่านเป็นของ รพ.) ระบบไม่เขียนข้อมูลใด ๆ ลง HOSxP

```
-- IP ของเครื่องที่จะติดตั้งระบบ เช่น 192.168.1.50 · ตั้งรหัสผ่านใหม่ที่คาดเดายาก
CREATE USER 'sepsis_ro'@'192.168.1.50' IDENTIFIED BY 'ตั้งรหัสผ่านเอง';
GRANT SELECT ON hos.* TO 'sepsis_ro'@'192.168.1.50';
FLUSH PRIVILEGES;
```

> **อย่าใช้ user ที่เขียนได้ (เช่น sa / root ของ HOSxP)** — ถ้าเครื่องติดตั้งถูกเจาะ ข้อมูลใน HOSxP จะไม่ถูกแก้

ถ้าระบบติดตั้งบนเครื่องเดียวกับฐานข้อมูล ใช้ `'sepsis_ro'@'localhost'` และ DB host `127.0.0.1`

## 4 ติดตั้งบน Linux

1. คัดลอกไฟล์ zip ไปที่เครื่อง (เช่นใช้ WinSCP หรือคำสั่ง `scp`)
2. เข้าเครื่องด้วย SSH แล้วแตกไฟล์และรันสคริปต์ติดตั้ง

```
unzip sepsis_bundle_v1.3.0.zip
cd sepsis_bundle_v1.3.0
sudo bash install.sh
```

   ต้องการพอร์ตอื่นที่ไม่ใช่ 5800 ให้รัน `sudo PORT=5900 bash install.sh`

3. ตอบคำถาม: ชื่อโรงพยาบาล, DB host, port, ชื่อฐานข้อมูล (ปกติ `hos`), DB user และรหัสผ่าน (พิมพ์แล้วไม่แสดงบนจอ)
4. รอสคริปต์ทำงานจนขึ้น **ติดตั้งเสร็จแล้ว** พร้อมลิงก์แดชบอร์ด

### สคริปต์ทำอะไรให้บ้าง

| ขั้น | งาน |
|---|---|
| 1 | หา Python 3.9+ และเตือนถ้า time zone ไม่ใช่ Asia/Bangkok |
| 2 | สร้าง user ระบบ `sepsis` (ไม่มีสิทธิ์ล็อกอิน) และคัดลอกโปรแกรมไปที่ `/opt/sepsis_bundle` |
| 3 | สร้าง `.env` จากคำตอบ (สิทธิ์ 600 อ่านได้เฉพาะ user sepsis) |
| 4 | สร้าง virtualenv และติดตั้งไลบรารี (Flask, PyMySQL, gunicorn ฯลฯ) |
| 5 | รัน `setup_check.py --write` ตรวจฐานข้อมูลและเติมรหัส lab/ยาลง `.env` (หัวข้อ 6) — ถ้าต่อฐานข้อมูลไม่ได้จะหยุดตรงนี้ |
| 6 | ตั้ง systemd service `sepsis-bundle` (gunicorn) ให้เปิดเองตอนบูต |
| 7 | ตั้ง cron `/etc/cron.d/sepsis-bundle` รัน `scheduler.py` ทุก 15 นาที และเปิดพอร์ตใน firewalld/ufw |
| 8 | ตรวจว่า service ทำงานและหน้าเว็บตอบสนอง |

**รันซ้ำได้ปลอดภัย** — ใช้คำสั่งเดิมตอนอัปเดตเวอร์ชันได้เลย สคริปต์ไม่ทับ `.env`, โฟลเดอร์ `data/` (ค่า MOPH Notify, ประวัติการแจ้งเตือน) และโลโก้ที่เปลี่ยนไว้

**SELinux:** ระบบรันจาก `/opt` ผ่าน systemd ซึ่งใช้ได้ตามค่าปกติของ AlmaLinux/Rocky ถ้าบังคับนโยบายเข้มกว่าปกติ ให้ดู `journalctl -u sepsis-bundle`

## 5 ติดตั้งบน Windows

1. ติดตั้ง Python 3.11 หรือ 3.12 จาก `https://www.python.org/downloads/` — หน้าแรกของตัวติดตั้ง**ติ๊ก "Add python.exe to PATH"**
2. แตกไฟล์ zip (คลิกขวา → Extract All...) ห้ามรันจากในไฟล์ zip โดยตรง
3. ดับเบิลคลิก `install_windows.bat` → กด **Yes** เมื่อ Windows ขอสิทธิ์ Administrator
4. ตอบคำถามเหมือนบน Linux แล้วรอจนขึ้น **ติดตั้งเสร็จแล้ว**

| สิ่งที่สร้าง | รายละเอียด |
|---|---|
| `C:\sepsis_bundle` | ตัวโปรแกรม, `.env` (สิทธิ์เฉพาะ Administrators/SYSTEM), `data\` |
| Task `SepsisBundle-Web` | เปิดหน้าเว็บ (waitress) อัตโนมัติตอนเปิดเครื่อง รีสตาร์ทเองถ้าหลุด |
| Task `SepsisBundle-Scheduler` | ดึงเคสและแจ้งเตือนทุก 15 นาที |
| Firewall rule `Sepsis Bundle 5800` | เปิดพอร์ตเฉพาะเครือข่าย Domain/Private |

เปลี่ยนโฟลเดอร์หรือพอร์ต: เปิด PowerShell แบบ Administrator ในโฟลเดอร์ที่แตกไฟล์ แล้วรัน

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File install_windows.ps1 -AppDir D:\sepsis_bundle -Port 590
0
```

**เครื่อง Windows ต้องเปิดตลอดและไม่เข้าโหมด Sleep** — ตั้ง Power Options เป็น "Never sleep" ไม่งั้นการแจ้งเตือนจะหยุด

# 6 ตรวจรหัสรายการของโรงพยาบาล

รหัส lab และรหัสยาใน HOSxP **ต่างกันในแต่ละโรงพยาบาล** สคริปต์ติดตั้งรัน `setup_check.py --write` ให้แล้ว ซึ่งค้นจากชื่อรายการ เลือกเฉพาะรายการที่มีการใช้จริงใน 1 ปี แล้วเขียนลง `.env` **ต้องให้ทีมตรวจทานทุกครั้ง**

## รันตรวจซ้ำ

```
# Linux
cd /opt/sepsis_bundle && sudo -u sepsis .venv/bin/python setup_check.py
# Windows (PowerShell แบบ Administrator)
cd C:\sepsis_bundle; .venv\Scripts\python.exe setup_check.py
```

## ตัวอย่างผลลัพธ์

```
=== 5. รหัสรายการของ รพ. (* = ตั้งไว้ใน .env แล้ว) ======
  Lactate (lab_items) → SEPSIS_LACTATE_LAB_ITEMS
   *       2240  ใช้   908 ครั้ง  Lactate
  Hemoculture แบบรายการค่าบริการ (nondrugitems) → SEPSIS_HEMOCULTURE_ICODES
   *    3071625  ใช้   645 ครั้ง  Hemoculture 1 ขวด / 2 ขวด / 3 ขวด
        3160173  ใช้     0 ครั้ง  Hemoculture
  IV fluid crystalloid 1000 ml (drugitems) → SEPSIS_IV_FLUID_ICODES
   *    1000187  ใช้  5306 ครั้ง  NSS INJ. 0.9 % , 1000 ML
   *    1000183  ใช้   104 ครั้ง  RLS-LACTATED RINGER 1000 ml.
```

| ค่าใน .env | ใส่อะไร | ตรวจกับใคร |
|---|---|---|
| `SEPSIS_LACTATE_LAB_ITEMS` | รหัส lab_items ของ Lactate | ห้อง lab |
| `SEPSIS_HEMOCULTURE_LAB_ITEMS` | รหัส lab_items ของ Hemoculture ถ้า รพ. สั่งผ่านระบบ lab | ห้อง lab |
| `SEPSIS_HEMOCULTURE_ICODES` | icode ใน nondrugitems ถ้า รพ. สั่ง Hemoculture เป็นรายการค่าบริการ | ห้อง lab / การเงิน |
| `SEPSIS_IV_FLUID_ICODES` | icode ของ NSS / RLS / Acetar **ถุง 1000 ml** (ไม่ใส่ NSS 100 ml ที่ใช้ผสมยา) | ห้องยา |
| `SEPSIS_NOREPINEPHRINE_ICODES` | icode ของ Norepinephrine (Levophed) | ห้องยา |
| `SEPSIS_DOPAMINE_ICODES` | icode ของ Dopamine (ใช้เตือนเมื่อใช้ก่อน NE) | ห้องยา |
| `SEPSIS_ICU_WARDS` | รหัส ward ที่เป็น ICU (ถ้ามี) — ใส่เองใน .env ไม่มีในการค้นอัตโนมัติ | IT / หอผู้ป่วย |

Hemoculture ใส่ได้ทั้งสองแบบพร้อมกัน ระบบใช้เวลาที่เร็วที่สุด · คั่นหลายรหัสด้วยจุลภาค เช่น `1000187,1000183`

**ยาปฏิชีวนะ** ไม่ต้องใส่รหัส — ระบบใช้ยาที่ติ๊ก `antibiotic = 'Y'` ในทะเบียนยา (drugitems) ของ HOSxP ถ้า setup_check เตือนว่าไม่มี ให้ห้องยาตั้งค่าใน HOSxP ก่อน

setup_check ยังแสดงตารางรหัสสถานะจำหน่าย ( `ovstost` , `er_dch_type` ) ว่าแต่ละรหัสนับเป็น Refer / เสียชีวิต / กลับบ้าน ฯลฯ ถ้า รพ. ตั้งรหัสต่างจากมาตรฐาน แก้ได้ใน `.env` (หัวข้อ 15)

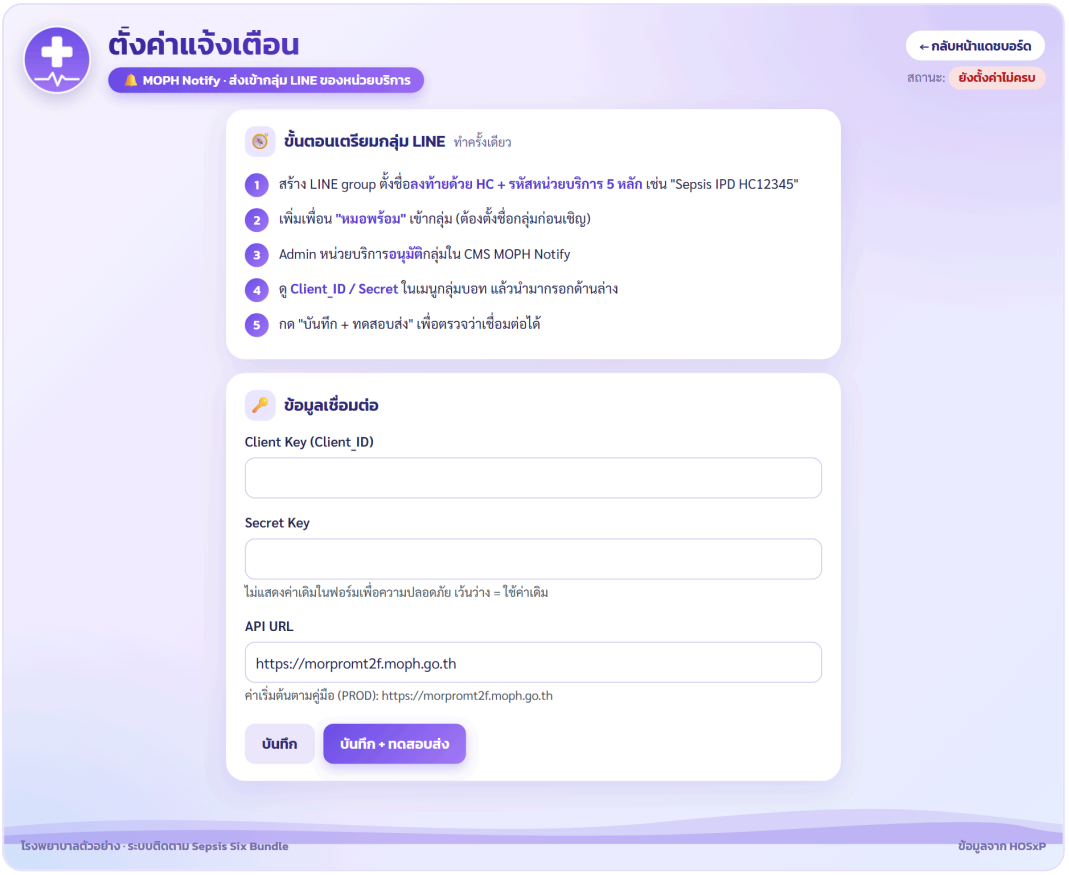
**แก้ .env แล้วต้อง restart หน้าเว็บ** (หัวข้อ 17) — งานแจ้งเตือนอ่านค่าใหม่เองในรอบถัดไป

# 7 ตั้งค่าแจ้งเตือน MOPH Notify

MOPH Notify (หมอพร้อม) ส่งข้อความเข้ากลุ่ม LINE ของหน่วยบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทำครั้งเดียว:

1. สร้างกลุ่ม LINE แล้ว**ตั้งชื่อให้ลงท้ายด้วย HC + รหัสหน่วยบริการ 5 หลัก** เช่น `Sepsis ER HC12345` — ต้องตั้งชื่อก่อนเชิญหมอพร้อม
2. เชิญบัญชี LINE **"หมอพร้อม"** เข้ากลุ่ม
3. Admin หน่วยบริการเข้า CMS MOPH Notify แล้ว**อนุมัติกลุ่ม**
4. ดู **Client_ID** และ **Secret** ของกลุ่มในเมนูกลุ่มบอท
5. เปิด `http://<IP เครื่อง>:5800/settings` (หรือปุ่ม "⚙ ตั้งค่าแจ้งเตือน" บนแดชบอร์ด) แล้วกรอกรหัส — ถ้าตั้งรหัสดู HN/AN ไว้ (หัวข้อ 9) ใช้**รหัสเดียวกัน** ระบบถามทุกครั้งที่เข้าหน้านี้ · ถ้าไม่ได้ตั้ง ใช้รหัสผ่าน `SEPSIS_SETTINGS_PASSWORD` จาก `.env` (ชื่อผู้ใช้อะไรก็ได้ · Linux: `install.sh` สร้างให้ · ถ้าไม่ตั้งทั้งสองค่า เปิดได้เฉพาะบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ `http://127.0.0.1:5800/settings`) กรอก Client Key และ Secret Key แล้วกด **บันทึก + ทดสอบส่ง**

ถ้าสำเร็จ กลุ่ม LINE จะได้การ์ดทดสอบ 2 ใบ (ข้อมูลสมมติ) ค่าที่บันทึกเก็บใน `data/moph_settings.json` ไม่ต้อง restart




หน้าตั้งค่าแจ้งเตือน

**ทางเลือก:** ถ้าไม่ใช้ MOPH Notify ระบบส่งเป็นข้อความธรรมดาผ่าน LINE Messaging API ได้ (ต้องมี LINE Official Account เอง) โดยใส่ `LINE_CHANNEL_ACCESS_TOKEN` และ `LINE_TO` ใน .env · LINE Notify เดิมปิดบริการแล้วตั้งแต่ มี.ค. 2568

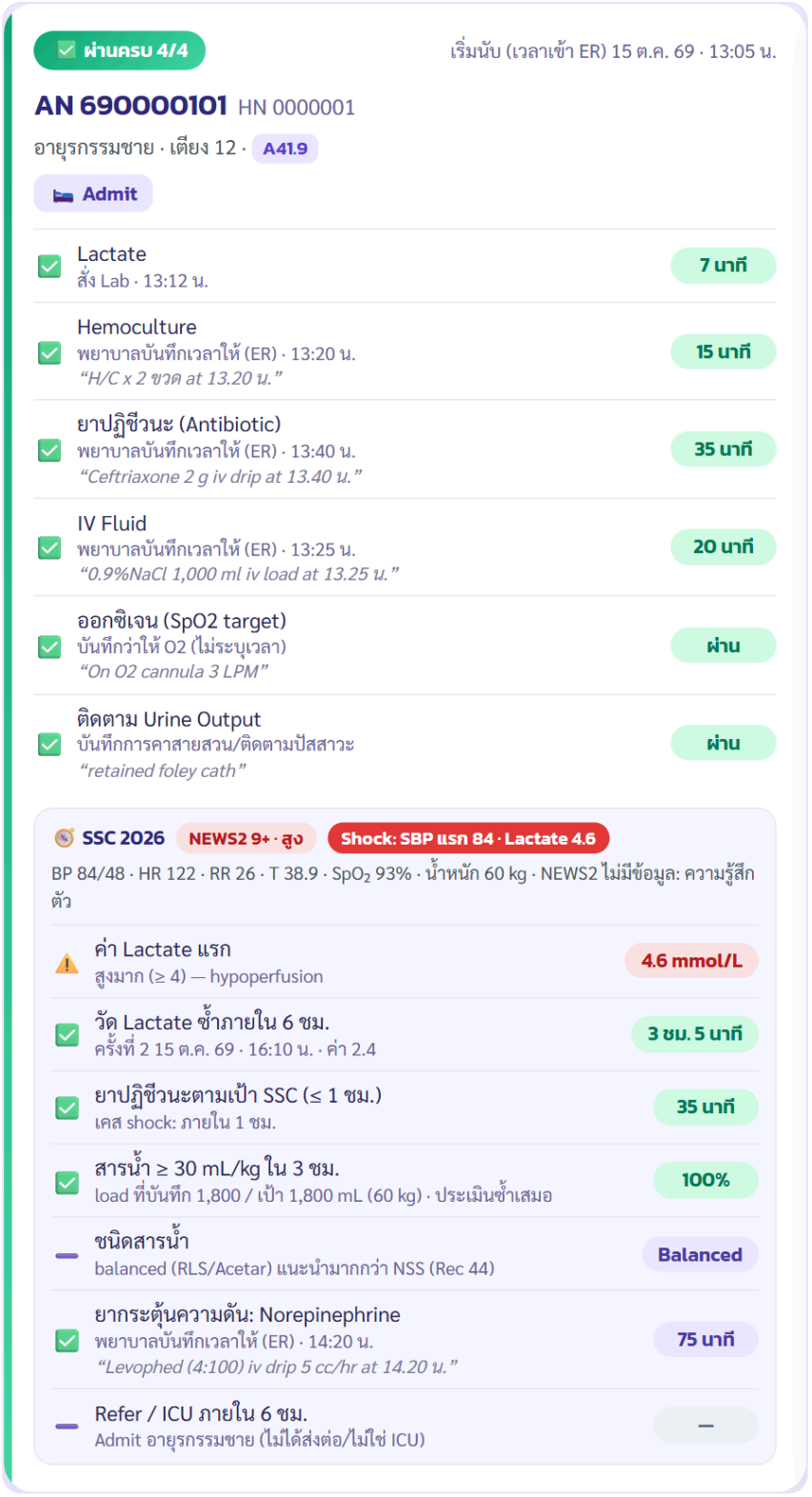
## 8 ใส่โลโก้และชื่อโรงพยาบาล

- **ชื่อ** — แก้ `SEPSIS_HOSPITAL_NAME` ใน `.env` แล้ว restart หน้าเว็บ (ชื่อแสดงบนแดชบอร์ดและหัวการ์ด LINE)
- **โลโก้** — แทนที่ไฟล์ `static/logo.png` ด้วยโลโก้ของ รพ. แนะนำ PNG สี่เหลี่ยมจัตุรัส 256×256 px พื้นโปร่งใส และ `static/favicon.png` (ไอคอนแท็บเบราว์เซอร์ 64×64 px) · ไม่ต้อง restart แค่รีเฟรชหน้าเว็บ

ตอนอัปเดตเวอร์ชัน สคริปต์ติดตั้งจะไม่ทับโลโก้ที่เปลี่ยนไว้

## 9 การใช้งานแดชบอร์ด

- **ช่วงวันที่มาถึง ER** — เลือกวันเริ่ม-สิ้นสุด หรือกดปุ่มด่วน วันนี้ / 7 วัน / 30 วัน / เดือนนี้ / เดือนที่แล้ว / ปีงบนี้ (ดูได้สูงสุด 366 วันต่อครั้ง)
- **KPI 4 ช่อง** — จำนวนเคส (แยก Admit / Refer / กลับบ้าน ฯลฯ), เคสที่ทำครบ 4 ข้อใน 1 ชม., ร้อยละยาปฏิชีวนะ และ Lactate ภายใน 1 ชม.
- **กราฟรายข้อ** — ตัวหารคือเคสทั้งหมด เคสที่ไม่พบคำสั่งนับเป็น "ไม่ได้ทำภายในเวลา"
- **แถบแดง** — เตือนเมื่อมีเคสที่ให้ยาปฏิชีวนะก่อนเก็บ Hemoculture



## อ่านการ์ดรายเคส

- **ป้ายบนสุด** — ผ่านครบ 4/4 (ขอบเขียว) หรือผ่านกี่ข้อ (ขอบแดง) นับเฉพาะ 4 ข้อหลัก
- **เริ่มนับ** — time-zero และแหล่งของเวลา เช่น "เวลาเข้า ER"
- **สถานะจำหน่าย** — 🛏️ Admit · 🚑 Refer → รพ.ปลายทาง + เวลา · 🏠 กลับบ้าน · 🕯️ เสียชีวิต · ✋ ปฏิเสธการรักษา · 🚪 หนีกลับ · ⏳ ยังไม่จำหน่าย
- **แต่ละข้อ** — ใต้ชื่อบอกแหล่งของเวลา (เช่น "พยาบาลบันทึกเวลาให้ (ER)", "สั่งยาที่ ER", "สั่ง Lab") และยกข้อความบันทึกต้นทางมาให้ตรวจทาน ด้านขวาเป็นนาทีหลัง time-zero (เขียว = ภายในเวลา, แดง = เกิน/ไม่พบ, เทา = ต้องยืนยันเอง)
- **"OPD (ไม่ผ่าน ER)"** — visit ที่ลงรหัส sepsis แต่ไม่ได้มาทาง ER อาจเป็นการนัดติดตามหลังจำหน่าย ควรทบทวนก่อนนับเป็นเคสเฉียบพลัน

**กล่อง SSC 2026** ท้ายการ์ด — NEWS2 แรกรับ, สัญญาณ shock, ชีพจร, ค่า Lactate และการวัดซ้ำ, ยาตามเป้า SSC, สารน้ำเทียบ 30 mL/kg, ชนิดสารน้ำ, ยากระตุ้นความดัน และ refer/ICU ภายใน 6 ชม. (รายละเอียดหัวข้อ 10)

ข้อมูลดิบแบบ JSON ดึงได้ที่ `/api/data.json?d1=2026-10-01&d2=2026-10-31` (ใช้ทำรายงานต่อ — HN/AN ถูกซ่อนเหมือนหน้าแดชบอร์ด)

## ซ่อน HN/AN และรหัสสำหรับดู

ตั้งรหัสแล้ว แดชบอร์ดจะแสดง HN/AN/VN เป็น `xxx` จนกว่าจะกรอกรหัส — คนที่เดินผ่านจอหรือเปิดแดชบอร์ดค้างไว้จะไม่เห็นเลขระบุตัวผู้ป่วย

1. กดปุ่ม **"🔒 ดู HN/AN"** มุมขวาบน แล้วกรอกรหัส
2. เห็นเลขจริงบนเบราว์เซอร์เครื่องนั้นจนครบ `SEPSIS_UNLOCK_HOURS` ชั่วโมง (ค่าเริ่มต้น 8) — เครื่องอื่นยังเห็น `xxx`
3. เลิกใช้หรือจะลุกจากเครื่อง กด **"🔓 ซ่อน HN/AN"** เพื่อซ่อนกลับทันที

**หน้าตั้งค่าแจ้งเตือนใช้รหัสเดียวกัน** แต่ถามใหม่ทุกครั้งที่เข้า (กรอกแล้วใช้ได้ 10 นาที และล็อกเองเมื่อกลับหน้าแดชบอร์ด) · การปลดดู HN/AN ไม่ได้เปิดหน้าตั้งค่าให้ และการกรอกรหัสเข้าหน้าตั้งค่าไม่ได้ปลดดู HN/AN · กรอกรหัสผิดระบบหน่วง 1 วินาทีต่อครั้ง

**ตั้งรหัส (ผู้ดูแลระบบ)** — ระบบเก็บเฉพาะ hash ของรหัส ไม่เก็บรหัสจริงในไฟล์ใด สร้าง hash และกุญแจ session ด้วยคำสั่ง (Windows ใช้ `C:\sepsis_bundle\.venv\Scripts\python.exe` แทน):

```
# พิมพ์รหัสที่ต้องการ (ไม่แสดงบนจอ) ได้ค่า pbkdf2:sha256:...
/opt/sepsis_bundle/.venv/bin/python -c "import getpass; from werkzeug.security import generate_
password_hash as g; print(g(getpass.getpass(), method='pbkdf2:sha256'))"
# กุญแจ session แบบสุ่ม
/opt/sepsis_bundle/.venv/bin/python -c "import secrets; print(secrets.token_hex(32))"
```

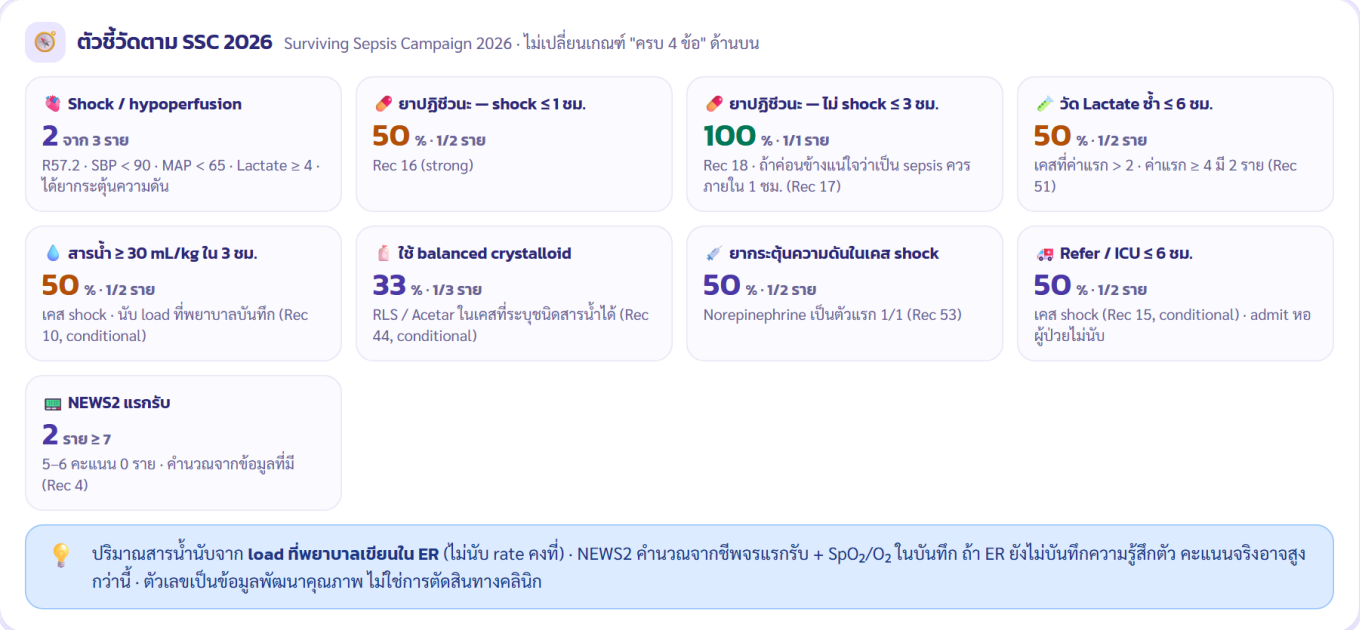
ใส่ใน `.env` โดย**ครอบ hash ด้วยเครื่องหมาย ' '** (ใน hash มีตัว `$`) แล้ว restart หน้าเว็บ:

```
SEPSIS_VIEW_PASSWORD_HASH='pbkdf2:sha256:1000000$....'
SEPSIS_SECRET_KEY=ค่าสุ่มจากคำสั่งที่สอง
SEPSIS_UNLOCK_HOURS=8
```

**ต้องตั้ง `SEPSIS_SECRET_KEY` ด้วย** — ถ้าไม่ตั้ง ทุกครั้งที่ restart ทุกคนต้องกรอกรหัสใหม่ และบน Linux ที่รันหลาย worker สถานะปลดล็อกจะหลุดสลับไปมา · ไม่ตั้ง `SEPSIS_VIEW_PASSWORD_HASH` = แดชบอร์ดแสดง HN/AN ตามปกติ · เปลี่ยนรหัส: สร้าง hash ใหม่แทนค่าเดิม แล้ว restart

# 10 ตัวชี้วัด SSC 2026 แนวโน้ม และความครบถ้วนข้อมูล

ปรับตาม **Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines 2026** (ตีพิมพ์ 23 มี.ค. 2026) ที่เน้นให้โรงพยาบาลมีระบบติดตามคุณภาพ (Rec 1, strong) — ตัวชี้วัดชุดนี้**แสดงเพิ่ม ไม่เปลี่ยนเกณฑ์ "ครบ 4 ข้อ"** เดิม ตัวเลขย้อนหลังจึงยังเทียบกันได้




การ์ดตัวชี้วัด SSC 2026 (ข้อมูลตัวอย่าง)

| ตัวชี้วัด | นิยามในระบบ | อ้างอิง SSC 2026 |
|---|---|---|
| Shock / hypoperfusion | ข้อใดข้อหนึ่ง: ICD10 R57.2, SBP แรกรับ < 90, MAP < 65, BP ต่ำสุดในบันทึก ER < 90, Lactate แรก ≥ 4, ได้ยากระตุ้นความดัน | ใช้กำหนดเป้าด้านล่าง |
| ยาปฏิชีวนะตามเป้า | เคส shock ภายใน 1 ชม. · ไม่ shock ภายใน 3 ชม. (นับจาก time-zero) | Rec 16 (strong) · Rec 18 · probable sepsis ควร 1 ชม. (Rec 17) |
| ค่า Lactate และการวัดซ้ำ | ค่าผลครั้งแรก · ถ้า > 2 ต้องมีการสั่งตรวจซ้ำ (ห่างครั้งแรก ≥ 30 นาที) ภายใน 6 ชม. — แสดงเวลาวัดซ้ำแม้ช้าเกิน | Rec 8, Rec 51 |
| สารน้ำ 30 mL/kg | เฉพาะเคส shock · เป้า = 30 × น้ำหนัก (opdscreen.bw) · ปริมาณที่ให้ = **load/bolus ที่พยาบาลเขียนใน ER ภายใน 3 ชม.** (ไม่นับ rate คงที่ เช่น 80 cc/hr) · เป็น **ข้อมูลประกอบ** ไม่ใช่เกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่าน | Rec 10 (conditional) + ประเมินซ้ำเสมอ |
| ชนิดสารน้ำ | Balanced (RLS / Acetar / Sterofundin / Plasma-Lyte) หรือ NSS จากบันทึกพยาบาล | Rec 44 (conditional) |
| ยากระตุ้นความดัน | ตัวแรกและเวลาเริ่ม จากบันทึกพยาบาล (Levophed / norepinephrine / dopamine) และคำสั่งยาตามรหัสใน .env · เตือนถ้าใช้ dopamine ก่อน | Rec 53 (strong) · Rec 12 · Rec 13 |

| | | |
|---|---|---|
| Refer / ICU ภายใน 6 ชม. | เฉพาะเคส shock · refer หรือ admit เข้า ward ที่ตั้งใน `SEPSIS_ICU_WARDS` ภายใน 6 ชม. · admit หอผู้ป่วยทั่วไปแสดงเป็น "—" | Rec 15 (conditional) |
| NEWS2 แรกรับ | ใช้คะแนนที่ ER กรอกใน HOSxP ถ้ามี ไม่งั้นคำนวณจาก RR, $SpO_2$, $O_2$, SBP, HR, ความรู้สึกตัว (AVPU), อุณหภูมิ — ข้อที่ไม่มีข้อมูลจะแสดง "+" และบอกว่าขาดตัวไหน | Rec 4 (strong): ใช้ NEWS/NEWS2/MEWS/SIRS แทน qSOFA |

## แนวโน้มรายเดือน

เลือกช่วงตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป (เช่นปุ่ม "ปีงบนี้") จะเห็นตารางรายเดือน: จำนวนเคส, shock, ครบ 4 ข้อ, ยา ≤ 1 ชม., ยาตามเป้า SSC, H/C ก่อนยา และ Lactate ≤ 1 ชม. — ใช้ประกอบการประชุม PCT

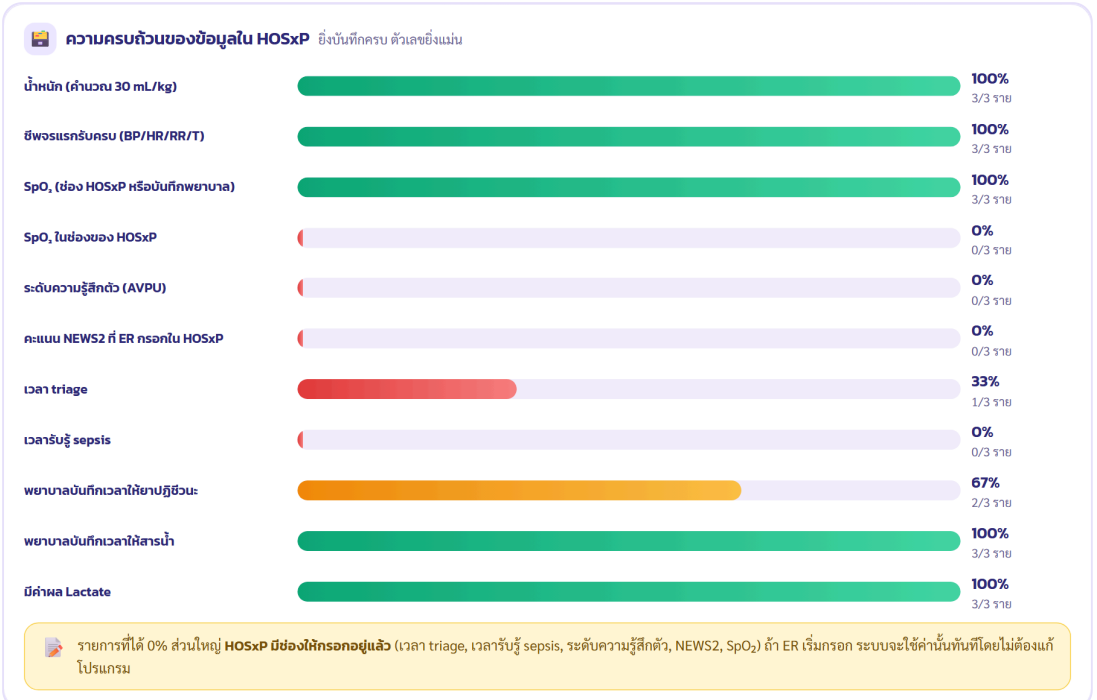
**แนวโน้มรายเดือน** ตามเดือนที่มาถึง ER · ใช้ในการประชุม PCT

| เดือน | เคส | shock | ครบ 4 ข้อ | ยา ≤ 1 ชม. | ยาตามเป้า SSC | H/C ก่อนยา | Lactate ≤ 1 ชม. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ก.ย. 69 | 1 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ต.ค. 69 | 2 | 2 | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% |

"ยาตามเป้า SSC" = shock ≤ 1 ชม. / ไม่ shock ≤ 3 ชม. · "H/C ก่อนยา" ตัวหาร = เคสที่พบทั้ง H/C และยาปฏิชีวนะ

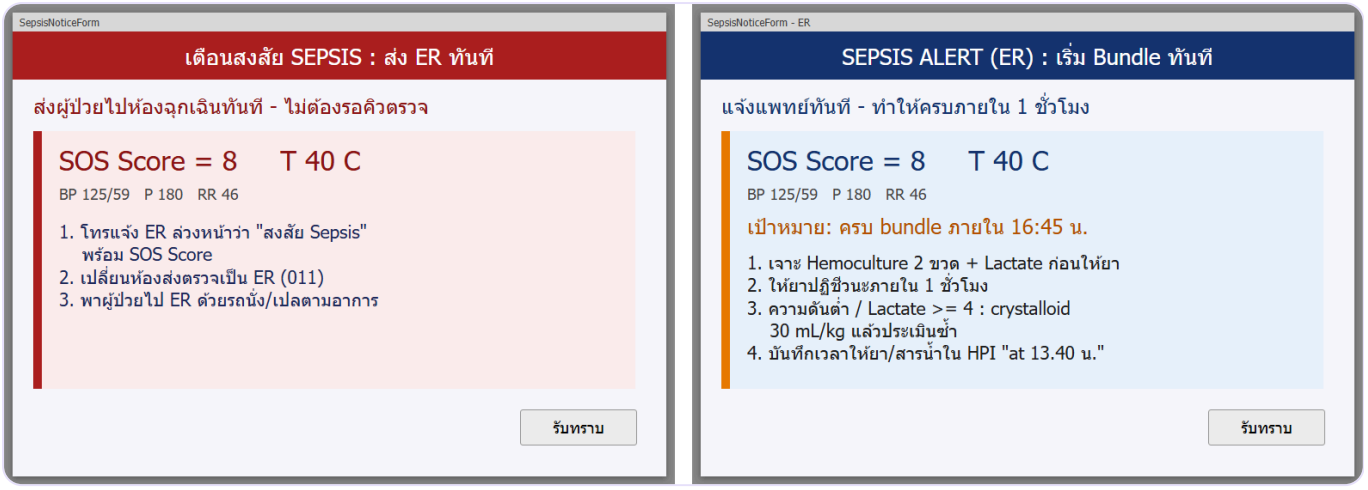
## ความครบถ้วนของข้อมูล

บอกว่าข้อมูลต้นทางใน HOSxP ถูกบันทึกครบแค่ไหน เช่น น้ำหนัก ชีพจร $SpO_2$ ระดับความรู้สึกตัว NEWS2 เวลา triage และเวลาที่พยาบาลบันทึกการให้ยา **ช่องที่ได้ 0% ส่วนใหญ่ HOSxP มีให้กรอกอยู่แล้ว** — เมื่อ ER เริ่มกรอก ระบบใช้ค่านั้นทันทีโดยไม่ต้องแก้โปรแกรม และตัวชี้วัดจะแม่นขึ้น



# 11 หน้าต่างเตือนสงสัย Sepsis ใน HOSxP

ส่วนเสริม (โฟลเดอร์ `hosxp_alert/`) — เมื่อพยาบาลบันทึกชีพจรในหน้าซักประวัติ แล้ว **SOS Score > 3 ร่วมกับไข้ ≥ 38 °C หรือตัวเย็น < 36 °C** (อายุ ≥ 15 ปี) HOSxP จะขึ้นหน้าต่างเตือนทันที โดยไม่ต้องรอแพทย์ลงรหัส ICD · ใช้จริงที่ รพ.วังน้ำเขียว (HOSxP 3.69.9.24) เตือนเฉลี่ย ~1 ครั้ง/วัน




ซ้าย: จุดคัดกรอง (ส่ง ER ทันที) · ขวา: ER (เริ่ม Bundle + เวลาเป้าหมาย) — ภาพจำลอง

- **แยกจุด:** ถือว่าเป็น ER เมื่อแผนกที่ซักประวัติ (`opdscreen.screen_dep`) เป็นรหัส ER ของ รพ. หรือมีแถว `er_regist` แล้ว
- **NEWS2** (RR, SpO2, ให้ออกซิเจน, SBP, ชีพจร, สติ, อุณหภูมิ) แสดงในบรรทัดสัญญาณชีพ และขึ้นข้อความเสี่ยงสูงเมื่อ **NEWS2 ≥ 5** (ปรับด้วย `--news2-alert`, 0 = ไม่เตือน) — สำหรับ รพ. ที่ใช้เกณฑ์ NEWS คัดกรอง sepsis
- **MEWS** (Modified Early Warning Score: RR, ชีพจร, SBP, อุณหภูมิ และ AVPU ถ้ากรอก) แสดงในหน้าต่างเตือน และถ้าไม่เข้าเกณฑ์ Sepsis แต่ **MEWS ≥ 5** จะขึ้นข้อความ "MEWS = X : เสี่ยงสูง" ให้แจ้งแพทย์ประเมิน (ปรับจุดตัดด้วย `--mews-alert` ตอนติดตั้ง)
- **SpO2** อ่านจากช่อง o2sat หรือข้อความที่พยาบาลพิมพ์ใน HPI/PE เช่น `O2 sat : 96 %` แสดงในหน้าต่างเตือน และขึ้นข้อความ "SpO2 = X% : ต่ำ" เมื่อต่ำกว่า 92% (ปรับด้วย `--spo2-alert`)
- **qSOFA** (RR ≥ 22, SBP ≤ 100, สติเปลี่ยนจาก AVPU หรือ GCS ที่พิมพ์ใน HPI/PE เช่น `E3V4M6`) แสดงประกอบในหน้าต่าง Sepsis เช่น "qSOFA 2/3 เสี่ยงสูง" — ไม่ใช้สั่งเตือน เพราะ SSC แนะนำไม่ใช้ qSOFA คัดกรองเดี่ยว
- SOS > 3 ที่ไม่มีไข้และ MEWS ต่ำกว่าจุดตัด ยังขึ้นข้อความ SOS แบบเดิม · เป็น script ในตาราง `sys_app_script` ชื่อ `SYS_VN_SCRIPT` ไม่ต้องติดตั้งที่เครื่องพยาบาล

-

## ติดตั้ง (ผู้ดูแล HOSxP)

```
# 1) ตรวจ: script เดิม, รหัสแผนก ER ที่แนะนำ, ประมาณจำนวนการเตือน (อ่านอย่างเดียว)
python install_alert.py check --host <IP ฐาน> --user sepsis_deploy
# 2) ติดตั้งฐานทดสอบก่อน แล้วทดสอบใน HOSxP
python install_alert.py install --host <IP ฐานทดสอบ> --db hos_test --user <user> --er-deps 011
# 3) ติดตั้งฐานจริง (สำรอง script เดิมลง backups/ อัตโนมัติ)
python install_alert.py install --host <IP ฐานหลัก> --user sepsis_deploy --er-deps 011
# ย้อนกลับ
python install_alert.py rollback --host <IP ฐานหลัก> --user sepsis_deploy --backup backups/<ไฟล์
>.pas
```

**ห้ามติดตั้งบนฐาน replica และห้ามต่อ HOSxP เครื่องทดสอบเข้า replica** — การบันทึกจะทำให้ replication พัง · HOSxP ไม่แสดง error ของ script ถ้าแปลไม่ผ่านจะไม่ขึ้นอะไรเลย (รวมข้อความ SOS) จึงต้องทดสอบในฐานทดสอบก่อนและเช็คผู้ป่วยจริงทันทีหลังติดตั้ง

ถ้า รพ. มี `SYS_VN_SCRIPT` ของตัวเอง ตัวติดตั้งจะไม่ทับให้ — รายละเอียดการรวม script, ตารางทดสอบ 5 กรณี และข้อจำกัดของ script engine อยู่ใน `hosxp_alert/README.md`

## 12 การแจ้งเตือนในกลุ่ม LINE

| การ์ด | ส่งเมื่อ | เนื้อหา |
|---|---|---|
| 🚨 พบเคสใหม่ | รอบแรกที่ระบบเห็นเคส (ทุก 15 นาที) ถ้าเคสยังไม่เก่ากว่า 6 ชม. | หอผู้ป่วย, เตียง, ICD10 (HN/AN/VN แสดงเป็น `xxx`), เวลาที่เหลือ หรือ "เลยกำหนดแล้ว", **ประเมินแรกรับ** (NEWS2, ชีพจร, สัญญาณ shock, เป้าสารน้ำ 30 mL/kg ตามน้ำหนัก) + รายการ Sepsis Six |
| 📋 ผล bundle | หลังครบ 60 นาที + 10 นาทีเผื่อบันทึก (เปิดด้วย `SEPSIS_SEND_BUNDLE_RESULT=1`) | ผลทีละข้อ เวลา แหล่งของเวลา สถานะจำหน่าย และสรุป SSC 2026 (Lactate/วัดซ้ำ, ยาตามเป้า, สารน้ำ, vasopressor, refer) |

- แต่ละเคสแจ้งครั้งเดียวต่อชนิดการ์ด แม้ลงรหัสที่ ER แล้วลงซ้ำหลัง admit (กันซ้ำด้วยฐานข้อมูล SQLite ใน `data/`)
- ระบบเห็นเคสเมื่อแพทย์ลง ICD10 sepsis แล้ว ถ้าลงรหัสช้า การ์ดจะมาหลังครบ 1 ชม. และบอกว่าเลยกำหนดแล้วกี่นาที
- **ไม่มีชื่อ-นามสกุล และไม่มี HN/AN/VN จริงในข้อความ** (แสดงเป็น `xxx` เสมอ) ทีมดูหอผู้ป่วย/เตียงแทน แล้วดูเลขจริงที่แดชบอร์ดหลังกรอกรหัส (หัวข้อ 9)
- แนะนำเปิดการ์ดผล bundle หลังทีมทวนผลในแดชบอร์ดกับเวชระเบียนแล้ว 1-2 สัปดาห์

## 13 เกณฑ์และแหล่งข้อมูล

### เคส

visit ที่มี ICD10 `A40.x` , `A41.x` หรือ `R57.2` ใน `ovstdiag` (ER/OPD) หรือ `iptdiag` (หลัง admit) — ช่วงวันอิงวันที่มาถึง ( `ovst.vstdate` )

### Time-zero (เวลาเริ่มนับ)

ค่าแรกที่มีของ `er_regist.sepsis_recognition_datetime` → `triage_datetime` → `enter_er_time` → เวลาลงทะเบียน visit (ถ้า ER เริ่มกรอก "เวลารับรู้ sepsis" ใน HOSxP ระบบจะใช้ค่านั้นทันที) · ตั้ง `SEPSIS_TIME_ZERO=admission` เพื่อนับจากเวลา admit แทน

### Element และแหล่งของเวลา

| ข้อ | ระบบหาเวลาจาก (เลือกตามลำดับ) | ผ่านเมื่อ |
|---|---|---|
| Lactate | เวลาสั่ง lab `lab_head.order_date/order_time` ของรหัสใน `SEPSIS_LACTATE_LAB_ITEMS` | สั่งภายใน 60 นาที |
| Hemoculture | เวลาที่เร็วที่สุดของ: บันทึกพยาบาล, เวลาสั่ง lab, เวลาสั่งรายการค่าบริการ ( `opitemrece_log` / `opitemrece` ) | ภายใน 60 นาที (และเตือนถ้าหลังยาปฏิชีวนะ) |
| ยาปฏิชีวนะ | 1) เวลาที่พยาบาลบันทึกใน HPI 2) `er_regist.antibiotics_datetime` 3) ครั้งแรกที่ยาปรากฏใน `opitemrece_log` ของ visit ER 4) คำสั่งบนหอ ( `item_type='P'` ) · บันทึก KIPS หอผู้ป่วยใช้ร่วมด้วย (ด้านล่าง) | ภายใน 60 นาที |
| IV fluid | เหมือนยาปฏิชีวนะ ใช้รหัสใน `SEPSIS_IV_FLUID_ICODES` · บันทึกพยาบาลต้องมีคำว่า iv/load/drip | ภายใน 60 นาที |
| ออกซิเจน | บันทึกพยาบาล (ER หรือ KIPS หอผู้ป่วย) เช่น On O2 cannula, mask c bag, HFNC, ETT · หรือ $SpO_2$ แรก | ให้ $O_2$ หรือ $SpO_2$ แรก ≥ 94% |
| Urine output | บันทึกพยาบาล (ER หรือ KIPS หอผู้ป่วย) เช่น retained foley, สวนปัสสาวะคาสาย, I/O | มีบันทึก (ไม่มีเวลา) |

### บันทึกพยาบาลหอผู้ป่วยจาก KIPS (IPD paperless)

ถ้า รพ. ใช้ KIPS (มีตาราง `kips_ipd_nurse_focus_detail` ) ระบบอ่านบันทึก focus charting ของ AN นั้นเพิ่มสำหรับ**ยาปฏิชีวนะ, IV fluid, O2 และ Urine output** — ช่วยเคสที่แพทย์ลงรหัส sepsis หลัง admit และการดูแลชั่วโมงแรกเกิดบนหอ

- **มีเวลาในข้อความ** เช่น `- Cef-3 2 gm iv drip at 12.20 น.` → นับเป็นเวลาให้จริง (แหล่ง "พยาบาลบันทึกเวลาให้ (KIPS หอผู้ป่วย)") ถ้ามีทั้ง ER และ KIPS ใช้เวลาที่เร็วกว่า
- **ไม่มีเวลา** เช่น `- ให้ยา Cef-3 2 gm v OD` → ใช้**เวลาที่บันทึก**ใน KIPS เป็นเวลาที่ "ให้แล้วไม่ช้ากว่านี้" เฉพาะเมื่อเร็วกว่าเวลาสั่งยา (แหล่ง "พยาบาลบันทึกใน KIPS (ใช้เวลาบันทึก)")

การเตือนเคสใหม่ไม่ขึ้นกับ KIPS — ระบบจับเคสจากรหัส ICD10 ที่แพทย์ลง ไม่ว่าพยาบาลจะบันทึกที่ไหน · ปิดการอ่าน KIPS ได้ด้วย `SEPSIS_KIPS_NOTES=0`

"ครบ 4 ข้อ" นับเฉพาะ Lactate, Hemoculture, ยาปฏิชีวนะ และ IV fluid · ออกซิเจนและ Urine output แสดงผลประกอบ ถ้าไม่พบบันทึกจะขึ้น "ยืนยันเอง"

**เวลาสั่ง ≠ เวลาให้จริง** — HOSxP ไม่มีตารางบันทึกการให้ยาที่เชื่อถือได้ ( `ipd_mar` เป็นตารางคำสั่ง) ระบบจึงใช้เวลาที่พยาบาลเขียนในบันทึกก่อน ถ้าไม่มีจึงใช้เวลาสั่ง ซึ่งอาจเร็วกว่าเวลาให้จริง หน้าแดชบอร์ดบอกแหล่งของเวลาทุกข้อ

## 14 แนวทางบันทึกของพยาบาล ER

ระบบอ่านบันทึกซักประวัติ/การพยาบาลของ visit ER ( `opdscreen.hpi` และหมายเหตุ) แยกรายการที่คั่นด้วย `" - "` แล้วหาเวลาที่ให้จริง ตัวอ่านพัฒนาจากรูปแบบการเขียนของ รพ.วังน้ำเขียว **เวลาจะถูกนับเมื่อมี "at" / "stat" / "เวลา" นำหน้า หรือ "น." ต่อท้าย** (กันการอ่านค่า lab เช่น Cr 6.14 เป็นเวลา)

| ✅ ระบบอ่านได้ | ❌ ระบบอ่านเวลาไม่ได้ |
|---|---|
| `- Ceftriaxone 2 g iv drip at 13.40 น.` | `- Ceftriaxone 2 g iv 13.40` (ไม่มี at / น.) |
| `- 0.9%NaCl 1,000 ml iv load at 13.25 น.` | `- NSS 1000 ml` (ไม่มี iv/load และเวลา) |
| `- H/C x 2 ขวด เวลา 13.20 น.` | `- เจาะเลือดส่งตรวจแล้ว` |
| `- On O2 cannula 3 LPM` · `- retained foley cath` | บันทึกไว้ในหน้าจออื่นที่ไม่ใช่ HPI ของ ER |

**แนะนำ:** ทำแบบฟอร์มข้อความสำเร็จรูป (template) ใน HOSxP ให้ ER เขียนรายการละบรรทัด ขึ้นต้นด้วย " - " และลงท้ายด้วย "at HH.MM น." ทุกครั้ง แล้วทวนผลในแดชบอร์ด — ถ้าเขียนรูปแบบอื่น ข้อความต้นทางยังแสดงให้ตรวจ แต่ระบบจะใช้เวลาสั่งแทน

## 15 ค่าตั้งค่าใน .env ทั้งหมด

ไฟล์อยู่ที่ `/opt/sepsis_bundle/.env` (Linux) หรือ `C:\sepsis_bundle\.env` (Windows) · แก้แล้ว restart หน้าเว็บ

| ค่า | ค่าเริ่มต้น | ความหมาย |
|---|---|---|
| `SEPSIS_HOSPITAL_NAME` | โรงพยาบาล | ชื่อบนหน้าเว็บและการ์ด LINE |
| `DB_HOST` / `DB_PORT` / `DB_NAME` | 127.0.0.1 / 3306 / hos | ที่อยู่ฐานข้อมูล HOSxP |
| `DB_USER` / `DB_PASS` | – | user แบบ SELECT อย่างเดียว |
| `SEPSIS_DB_MODE` | direct | direct = ต่อฐานข้อมูลตรง |
| `PORT` | 5800 | พอร์ตหน้าเว็บ (บน Linux/Windows กำหนดตอนติดตั้ง) |
| `SEPSIS_LACTATE_LAB_ITEMS` | (ว่าง) | รหัส lab Lactate |
| `SEPSIS_HEMOCULTURE_LAB_ITEMS` | (ว่าง) | รหัส lab Hemoculture |
| `SEPSIS_HEMOCULTURE_ICODES` | (ว่าง) | icode รายการค่าบริการ Hemoculture |
| `SEPSIS_IV_FLUID_ICODES` | (ว่าง) | icode สารน้ำ crystalloid 1000 ml |
| `SEPSIS_NOREPINEPHRINE_ICODES` / `SEPSIS_DOPAMINE_ICODES` | (ว่าง) | icode ยากระตุ้นความดัน |
| `SEPSIS_ICU_WARDS` | (ว่าง) | รหัส ward ICU สำหรับตัวชี้วัด refer/ICU ภายใน 6 ชม. |
| `SEPSIS_LACTATE_REPEAT_HOURS` | 6 | กรอบเวลาวัด Lactate ซ้ำเมื่อค่าแรก > 2 |
| `SEPSIS_TIME_ZERO` | er | er = นับจากมาถึง ER · admission = นับจากเวลา admit |
| `SEPSIS_BUNDLE_MINUTES` | 60 | กรอบเวลาของ bundle (นาที) |
| `SEPSIS_WINDOW_HOURS` | 24 | ช่วงที่ค้นคำสั่ง/lab หลัง time-zero |
| `SEPSIS_SEND_BUNDLE_RESULT` | 0 | 1 = ส่งการ์ดผล bundle หลังครบเวลา |
| `SEPSIS_NOTIFY_GRACE_MINUTES` | 10 | เวลาเผื่อบันทึกก่อนส่งการ์ดผล |
| `SEPSIS_MAX_ALERT_AGE_HOURS` | 6 | ไม่แจ้งเคสที่เก่ากว่านี้ (กันการ์ดย้อนหลังท่วมกลุ่มตอนเริ่มใช้) |
| `SEPSIS_OVSTOST_REFER` / `_DEATH` / `_REFUSE` / `_ESCAPE` / `_HOME` | 54 / 52,53 / 96 / 97 / 99 | รหัส ovstost ของแต่ละสถานะจำหน่าย |
| `SEPSIS_ER_DCH_REFER` / `_DEATH` / `_REFUSE` / `_ESCAPE` / `_HOME` | 2 / 4,6 / 7 / 8 / 1 | รหัส er_dch_type ของแต่ละสถานะจำหน่าย |
| `LINE_CHANNEL_ACCESS_TOKEN` / `LINE_TO` | – | ทางเลือกแทน MOPH Notify |

| | | |
|---|---|---|
| `SEPSIS_KIPS_NOTES` | 1 | 1 = อ่านบันทึกพยาบาลหอผู้ป่วยจาก KIPS เพิ่ม (ถ้ามีตาราง) · 0 = ไม่อ่าน |
| `SEPSIS_VIEW_PASSWORD_HASH` | (ว่าง) | hash ของรหัสดู HN/AN และเข้าหน้าตั้งค่า (หัวข้อ 9) · ว่าง = แสดง HN/AN ตามปกติ |
| `SEPSIS_SECRET_KEY` | (สุ่มทุกครั้งที่เปิด) | กุญแจ session ของการปลดล็อก ควรตั้งเป็นค่าสุ่มคงที่ |
| `SEPSIS_UNLOCK_HOURS` | 8 | ปลดดู HN/AN แล้วเห็นได้กี่ชั่วโมงต่อเบราว์เซอร์ |
| `SEPSIS_SETTINGS_PASSWORD` | (install.sh สร้าง) | รหัสหน้าตั้งค่า ใช้เมื่อไม่ได้ตั้ง `SEPSIS_VIEW_PASSWORD_HASH` |

## 16 ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

**ห้ามเปิดแดชบอร์ดออกอินเทอร์เน็ต** — หน้าเว็บแสดงข้อมูลผู้ป่วย (ICD10/บันทึกพยาบาล และ HN/AN เมื่อปลดล็อก) และ**ไม่มีระบบล็อกอินรายบุคคล** ใช้เฉพาะในวง LAN ของโรงพยาบาล ห้ามทำ port forward หรือ reverse proxy ออกภายนอก

- **ตั้งรหัสดู HN/AN** (หัวข้อ 9) ให้แดชบอร์ดซ่อนเลขระบุตัวผู้ป่วยเป็นค่าเริ่มต้น และใช้รหัสเดียวกันล็อกหน้าตั้งค่า
- หน้า `/settings` ต้องใส่รหัส (รหัสดู HN/AN หรือ `SEPSIS_SETTINGS_PASSWORD` · ไม่ตั้งทั้งคู่ = เปิดได้เฉพาะจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์) และรับ URL ของ MOPH Notify เฉพาะ `https://*.moph.go.th` — ถ้าวง LAN กว้าง ควรจำกัด IP ที่เข้าพอร์ต 5800 ได้ด้วย firewall เช่น `firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family=ipv4 source address=192.168.10.0/24 port port=5800 protocol=tcp accept'`
- ใช้ user ฐานข้อมูลแบบ SELECT อย่างเดียว · ไฟล์ `.env` และ `data/` จำกัดสิทธิ์ให้เฉพาะระบบอ่านได้ — ห้ามส่งไฟล์เหล่านี้ให้ผู้อื่น
- ข้อความแจ้งเตือนไม่มีชื่อผู้ป่วยและไม่มี HN/AN จริง (เป็น `xxx`) แต่ยังมีหอผู้ป่วย/เตียง/ICD10 — ตั้งกลุ่ม LINE เป็นกลุ่มปิดเฉพาะบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และทบทวนสมาชิกเป็นระยะ
- ข้อมูลที่ออกนอกโรงพยาบาลมีเพียงข้อความแจ้งเตือนไปยัง MOPH Notify (ระบบของกระทรวงสาธารณสุข)
- ระบบอ่านอย่างเดียว ไม่แก้ไขข้อมูลใน HOSxP

## 17 ดูแลระบบ อัปเดต และถอนการติดตั้ง

### Linux

```
# สถานะ / restart หน้าเว็บ / log
systemctl status sepsis-bundle
sudo systemctl restart sepsis-bundle
journalctl -u sepsis-bundle -n 50 --no-pager
tail -f /opt/sepsis_bundle/data/scheduler.log
# ทดสอบรอบแจ้งเตือนทันที
cd /opt/sepsis_bundle && sudo -u sepsis .venv/bin/python scheduler.py
# อัปเดต: แตก zip เวอร์ชันใหม่ แล้วรันในโฟลเดอร์นั้น
sudo bash install.sh
# ถอนการติดตั้ง
sudo systemctl disable --now sepsis-bundle
sudo rm -f /etc/systemd/system/sepsis-bundle.service /etc/cron.d/sepsis-bundle
sudo rm -rf /opt/sepsis_bundle && sudo userdel sepsis
```

## Windows (PowerShell แบบ Administrator)

```
# restart หน้าเว็บ
Stop-ScheduledTask SepsisBundle-Web; Start-ScheduledTask SepsisBundle-Web
# log แจ้งเตือน
Get-Content C:\sepsis_bundle\data\scheduler.log -Tail 30
# อัปเดต: แตก zip เวอร์ชันใหม่ แล้วดับเบิลคลิก install_windows.bat
# ถอนการติดตั้ง
Unregister-ScheduledTask SepsisBundle-Web -Confirm:$false
Unregister-ScheduledTask SepsisBundle-Scheduler -Confirm:$false
Remove-NetFirewallRule -DisplayName "Sepsis Bundle 5800"
Remove-Item -Recurse -Force C:\sepsis_bundle
```

## 18 แก้ปัญหาที่พบบ่อย

| อาการ | สาเหตุ / วิธีแก้ |
|---|---|
| ติดตั้งแล้วหยุดที่ขั้น "ตรวจการเชื่อมต่อ HOSxP" | DB host/user/รหัสผ่านผิด หรือ user ไม่ได้ GRANT จาก IP ของเครื่องนี้ · แก้ `.env` แล้วรันสคริปต์ติดตั้งซ้ำ · ลองต่อด้วย `mysql -h <host> -u sepsis_ro -p hos` จากเครื่องติดตั้ง |
| เปิดแดชบอร์ดจากเครื่องอื่นไม่ได้ | firewall ของเครื่องติดตั้ง หรือ firewall ระหว่างวง LAN ปิดพอร์ต 5800 · บนเครื่องเองลอง `http://127.0.0.1:5800/healthz` |
| Lactate / Hemoculture / IV fluid เป็น "ไม่พบ" ทุกเคส | ยังไม่ได้ใส่รหัสรายการ หรือใส่ผิด — รัน `setup_check.py` (หัวข้อ 6) |
| ยาปฏิชีวนะ "ไม่พบ" ทุกเคส | ทะเบียนยาไม่ได้ติ๊ก antibiotic = 'Y' |
| กด "ทดสอบส่ง" แล้วขึ้น Unauthorized | Client Key / Secret Key ผิด หรือกลุ่มยังไม่ได้รับอนุมัติใน CMS MOPH Notify |
| ทดสอบส่งได้ แต่ไม่มีการ์ดเคสจริง | ดู `data/scheduler.log` · ตรวจ cron/Task Scheduler · เคสต้องลง ICD10 sepsis แล้ว และไม่เก่ากว่า 6 ชม. |
| เวลาในการ์ดคลาดไป 7 ชม. | time zone เครื่องไม่ใช่ Asia/Bangkok ( `timedatectl set-timezone Asia/Bangkok` ) |
| หน้าเว็บช้าเมื่อเลือกช่วงยาว | ปกติเมื่อมีหลายร้อยเคส (คำนวณทีละเคส) · เลือกช่วงสั้นลง หรือต่อฐานข้อมูล replica |
| สถานะจำหน่ายผิด เช่น refer แต่ขึ้นกลับบ้าน | รหัส ovstost/er_dch_type ของ รพ. ต่างจากมาตรฐาน — ดูตารางใน setup_check แล้วตั้งใน `.env` |
| ข้อความบนจอ Windows เป็นตัวอักษรเพี้ยน | คอนโซลไม่ใช่ UTF-8 · ข้อมูลในระบบไม่เสียหาย เปิดดูผลในเบราว์เซอร์ได้ตามปกติ |

## 19 ข้อจำกัดที่ควรรู้

1. เวลาให้จริงมีเฉพาะที่พยาบาลเขียนไว้ในบันทึก ER — ที่เหลือเป็นเวลาสั่งซึ่งอาจเร็วกว่าเวลาให้จริง
2. ตัวอ่านบันทึกพยาบาลพัฒนาจากรูปแบบการเขียนของ รพ.วังน้ำเขียว — รพ. อื่นควรทวนผลกับเวชระเบียนช่วงแรก และปรับรูปแบบการบันทึกตามหัวข้อ 14
3. ระบบเห็นเคสเมื่อมีการลง ICD10 sepsis เท่านั้น — เคสที่ยังไม่ลงรหัสจะไม่ถูกแจ้ง และไม่ใช่เครื่องมือคัดกรอง (screening) sepsis
4. ออกซิเจนและ Urine output ไม่มีในช่องข้อมูลโครงสร้างของ HOSxP จึงอ่านจากบันทึกพยาบาล ถ้าไม่พบต้องยืนยันเอง
5. HOSxP รุ่นเก่าที่ไม่มีช่องเวลา sepsis/triage ใน er_regist ยังใช้ได้ โดยใช้เวลาเข้า ER แทน
6. ตัวชี้วัด SSC 2026: ปริมาณสารน้ำนับเฉพาะ load ที่พยาบาลเขียนไว้ (ไม่ใช่ I/O จริง) · NEWS2 ที่คำนวณเองอาจต่ำกว่าจริงถ้าไม่มีข้อมูลความรู้สึกตัว · ยังไม่ได้ติดตามการประเมินซ้ำหลังให้สารน้ำ การปรับยาตามผลเพาะเชื้อ (de-escalation) และ MAP เป้าหมาย
7. ผลในระบบใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพ ไม่ใช่หลักฐานทางเวชระเบียน — การตัดสินทางคลินิกเป็นของแพทย์และพยาบาลผู้ดูแล

### ติดต่อผู้พัฒนา

นายเผด็จชัย สิงหล โรงพยาบาลวังน้ำเขียว โทร 086-257-4817

**เริ่มใช้อย่างไรให้ได้ผล:** ติดตั้ง → ตรวจรหัส → เปิดเฉพาะการ์ด "เคสใหม่" → ทีมทวนผลแดชบอร์ดกับเวชระเบียน 1-2 สัปดาห์ → ปรับรูปแบบบันทึก ER → เปิดการ์ดผล bundle ( `SEPSIS_SEND_BUNDLE_RESULT=1` ) → ใช้ตัวเลขรายเดือนในการประชุม PCT